

Avance de Memoria



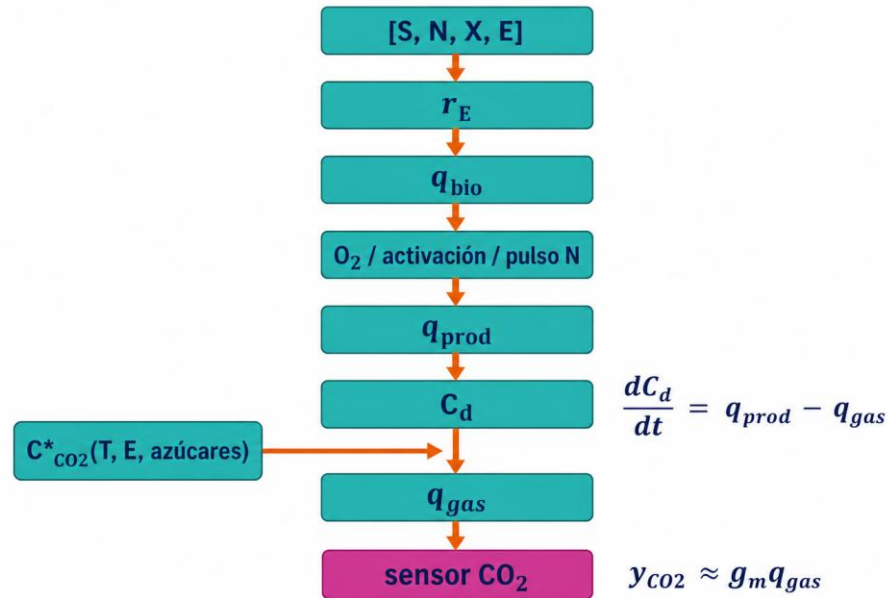
Avances del modelo y la ecuación de CO_2 para el estimador de estados

CII – Viña Concha y Toro

Presentado por: Claudio Rodríguez

Universidad Técnica Federico Santa María

INTEGRACIÓN DE CO₂ AL MODELO DINÁMICO DE LA PRODUCCIÓN METABÓLICA A LA MEDICIÓN ONLINE



ECUACIONES ESENCIALES

$$q_{bio} = [44.01/(2 \cdot 46.07)] r_E$$

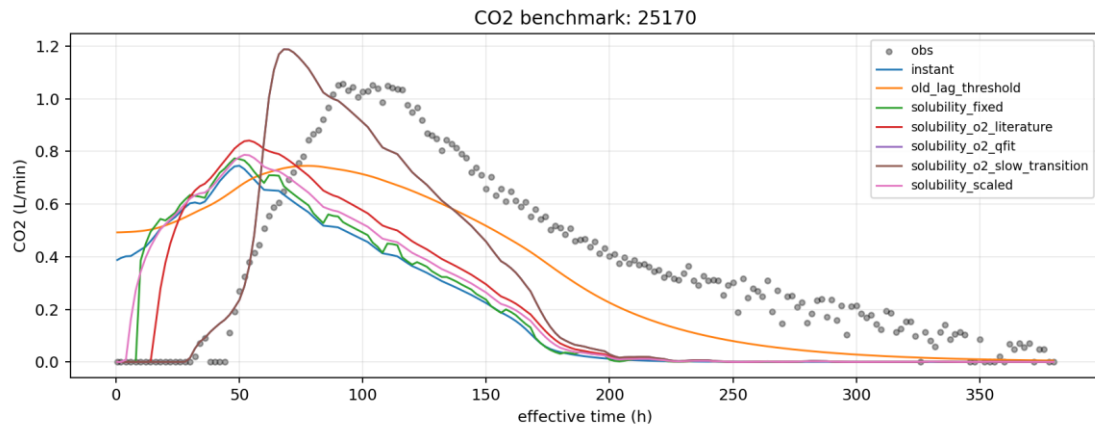
$$dC_d/dt = q_{prod} - q_{gas}$$

El caudalímetro no mide directamente la producción metabólica de CO₂; mide la salida gaseosa después de la acumulación y liberación.

O₂: bloque auxiliar que modifica q_{prod}; aún no se incorpora al vector candidato final.

¿CO₂ ALGEBRAICO O ESTADO DINÁMICO?

EVIDENCIA DE MEMORIA ENTRE PRODUCCIÓN Y SENSOR



INSTANTÁNEO
RMSE ≈ 0.384 L/min
 $r \approx 0.328$

**DINÁMICO
SELECCIONADO**
RMSE ≈ 0.240 L/min
 $r \approx 0.843$

Algebraico: $y_{\text{CO}_2} \approx q_{\text{prod}}(S, N, X, E)$

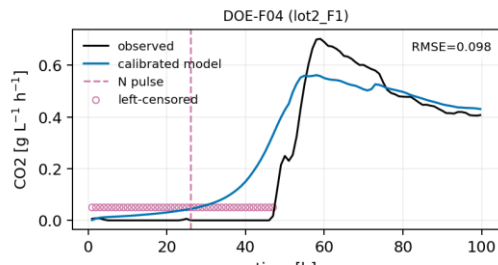
Dinámico: $dC_d/dt = q_{\text{prod}} - q_{\text{gas}}$

La evidencia actual favorece conservar C_d como estado dinámico auxiliar.

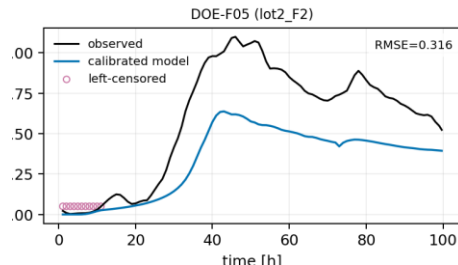
CALIBRACIÓN CON DATOS 2026

UN ÚNICO CONJUNTO DE PARÁMETROS POR MATRIZ

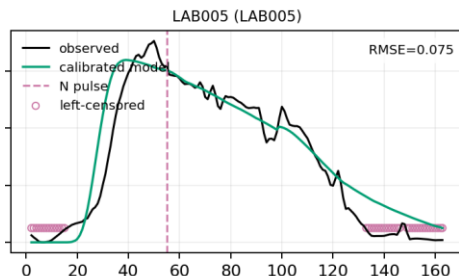
MS • buen ajuste



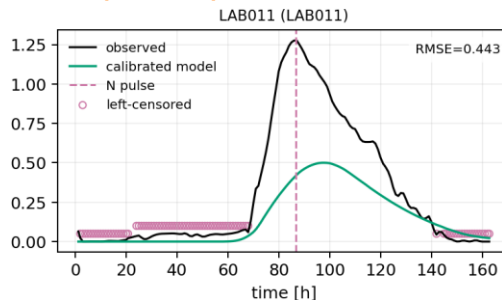
MS • discrepancia de amplitud



MN • buen ajuste



MN • discrepancia importante



θ_{MS}

común a todos los DOE de calibración MS

θ_{MN}

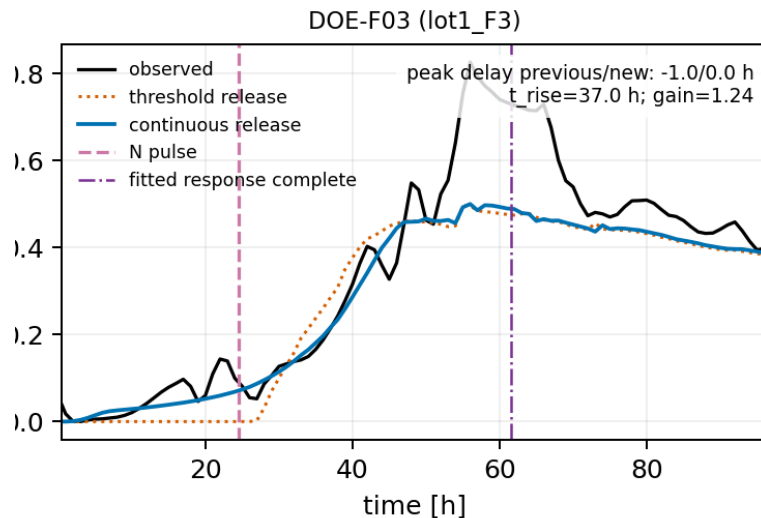
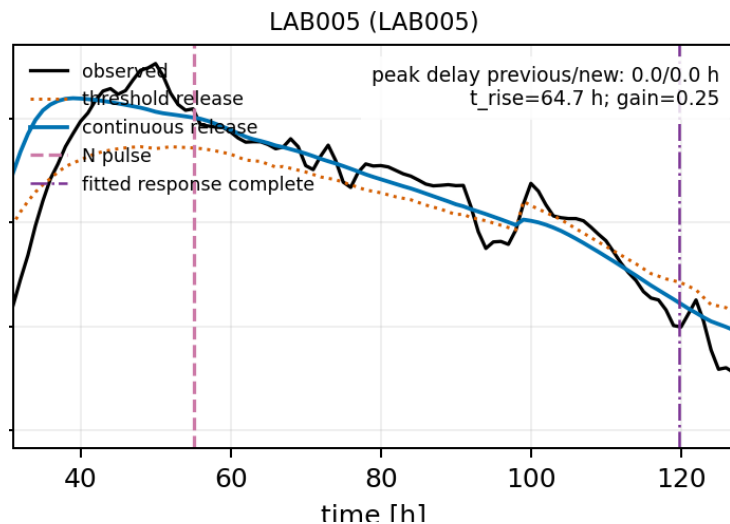
común a todos los LAB de calibración MN

Cambian condiciones iniciales, T, pulsos y trayectorias upstream; no los parámetros CO₂ por fermentación.

Capa CO₂ condicionada al modelo upstream previamente calibrado.

INTEGRACIÓN DE LOS PULSOS DE N

RESPUESTA DINÁMICA Y NO INSTANTÁNEA



$$N(t_{N^+}) = N(t_{N^-}) + \Delta N$$

$$f_N(t) = \text{clip}[(t - t_N)/t_{\text{rise}}, 0, 1]$$

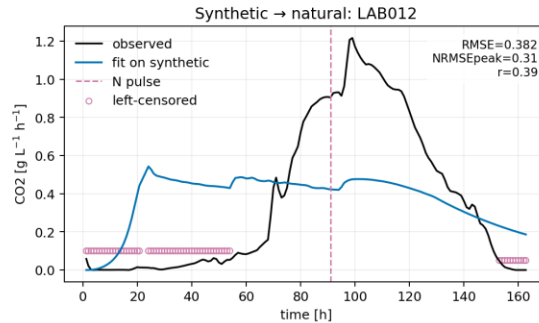
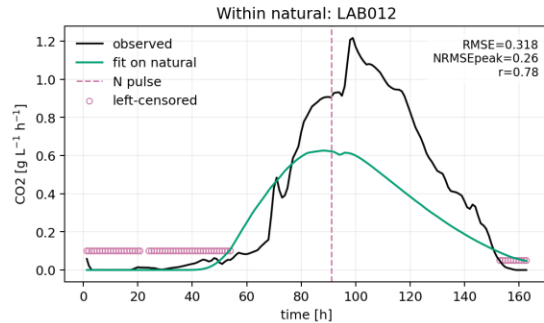
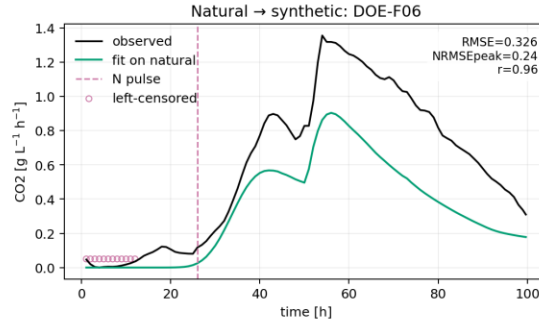
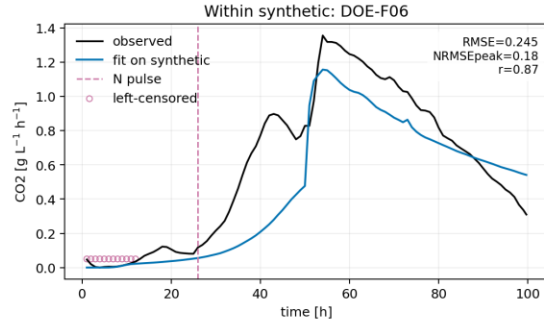
$$t_{\text{rise,MS}} \approx 37.0 \text{ h} \mid \\ t_{\text{rise,MN}} \approx 64.7 \text{ h}$$

El pulso modifica causalmente las trayectorias upstream; su efecto sobre CO₂ se introduce gradualmente.

REPLICABILIDAD ENTRE MATRICES

¿LOS PARÁMETROS SON TRANSFERIBLES?

Strict held-out validation: no CO2 refit on DOE-F06 or LAB012



RMSE [g L⁻¹ h⁻¹]

MS → MS 0.245

MN → MN 0.318

MN → MS 0.326

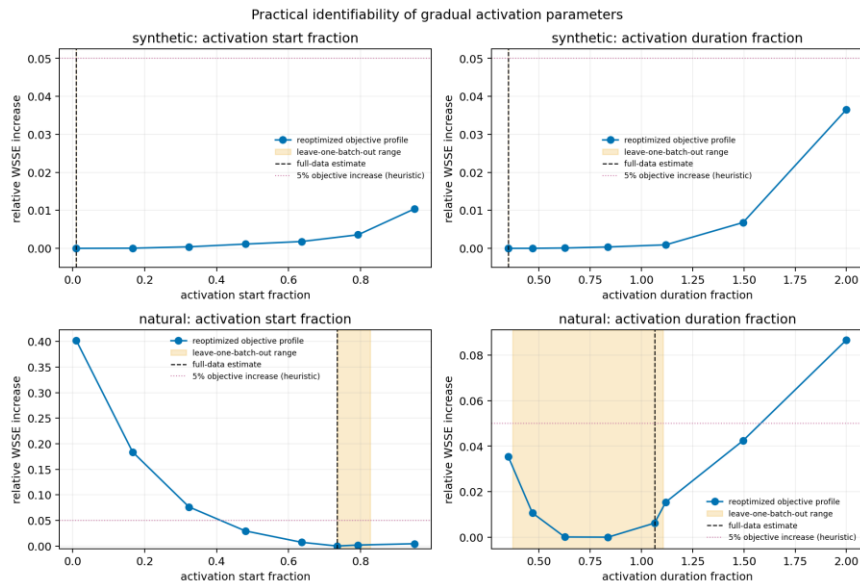
MS → MN 0.382

Transferencia asimétrica

La estructura transfiere parcialmente, pero los parámetros no son universales entre MS y MN.

CAPACIDAD DE CALIBRACIÓN CON SOLO CO₂ ONLINE

IMPLICANCIAS PARA EL MODELO DE ESTADOS



Buen ajuste de $y_{CO_2} \neq$ parámetros bien identificados

MN
 $\text{cond}(J) \approx 129.9$

MS
 $\text{cond}(J) \approx 2.36 \times 10^{11}$

Compensaciones: $k_{\text{release}} \cdot s_{\text{sat}} \cdot O_2 \cdot \text{activación} \cdot \text{ganancia}$

Candidato: $x = [S, N, X, E, C_d]^T$
 $y_{CO_2} = g_m q_{\text{gas}}$

1. $S = G+F$ es algebraicamente válido, pero el modelo actual aún distingue G y F para cerrar las ecuaciones.
2. O_2 sigue como estado auxiliar: falta decidir si entra al estimador o se simplifica.

SIGUIENTES PASOS

HACIA UNA VALIDACIÓN EXPLORATORIA DEL EKF

Cerrar estructura mínima



Analizar observabilidad



Definir parámetros fijos/calibrables



Implementar EKF



Validación independiente

PLAN DE VALIDACIÓN EXPLORATORIO

- Réplicas independientes y split calibración/validación
- MS y MN
- Condiciones iniciales y temperaturas diferentes
- Distintos tiempos y dosis de pulsos N
- Condiciones de operación no usadas en el ajuste
- Futuro: CO₂ disuelto y O₂ para separar mecanismos

Definir primero una estructura mínima suficientemente identificable; luego evaluar formalmente el EKF.